Course Introduction & Review 1

Tai, Wei Hsuan

week 1

Outline

1. 課程介紹

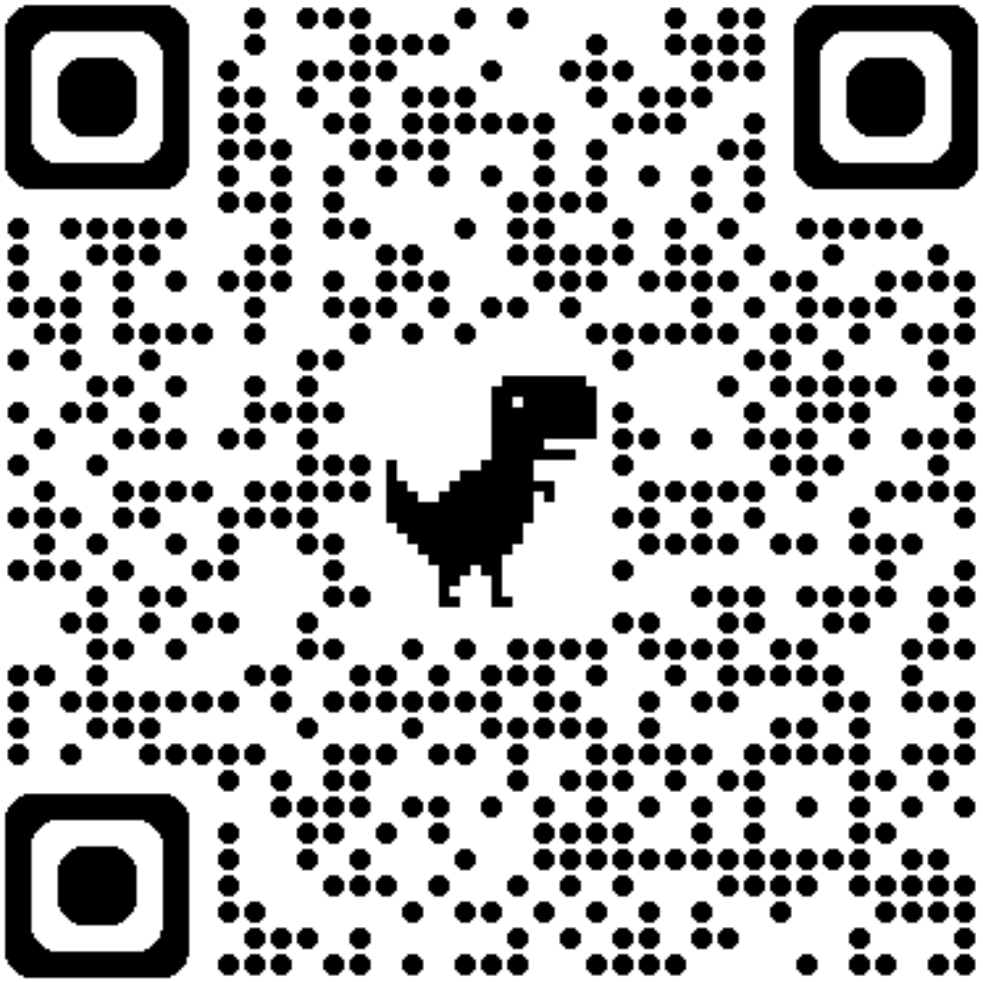
2. Basic Structure of C++ Program

3. Problem Practice

4. Zerojudge Practice

課程介紹

課程簡報



進度安排

Zerojudge ID: bu3hTa

日期	主題	日期	主題
3/6	課程簡介、複習 1	5/8	STL 簡介、stack, queue, deque
3/20	複習 2、時間複雜度簡介	5/15	單調隊列演算法
3/27	進階字串處理	5/22	vector
4/10	排序	5/29	set, map, priority_queue
4/17	二分搜尋法	6/5	STL 的應用問題
		6/12	期末考

教師注意事項

康橋 KANG CHIAO INTERNATIONAL SCHOOL 國際學校 秀岡校區

課程管理:

1. 上課時間: 每周五6:25PM-8:15PM
   - 7:10下課鐘
   - 7:20上課鐘
   - 中間休息10分鐘，請依學校鐘聲作息準時上下課。
2. **電子產品管理**

   上課開始後5分鐘內**線上點名**。並要求學生**收起手機與筆電**。
   若當次課程確實需要使用筆電操作教材或線上資源，方可使用。
   除**資訊課**程外，其餘課程要求學生以**手寫方式做筆記**。
3. **教室飲食規定**

   教室內除飲用白開水外，**禁止飲食**(包含飲料與任何點心)。
   為避免食物碎屑或飲料滴落造成環境髒亂，並減少蚊蟲滋生，
   請共同維持教室整潔。

康軒文教集團

教師注意事項

康橋國際學校 KANG CHIAO INTERNATIONAL SCHOOL 秀岡校區

行政配合:

4. 教學用品借用

如需借用轉接線、教具或其他教學設備，請於當日**3:00PM**前於群組中回報，以利事前準備。

5. 到校報到

請教師準時到校。到校後先至**一樓餐廳報到**。並領取白板筆與課程講義。

6. 課間休息管理

7:10PM-7:20PM為課間休息時間。請提醒學生**不得打球，亦不於教室內飲食或食用點心**。

7. 課後教室整理

課程結束後，請協助白板已擦拭乾淨; 若有移動桌椅，請恢復原狀，並請同學帶走個人物品與垃圾。

康軒文教集團

Basic Structure of C++ Program

Hello World!

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello World!" << '\n';
    return 0;
}
```

Three Main Parts

- Header Files
- Namespaces
- Main Function

Basic Structure

```
1          #include <iostream> // Header Files
2          using namespace std; // Namespaces
3          int main() { // Main Function
4              // do whatever you want
5              return 0;
6          }
```

Basic Output

```
1        cout<<"[string]"<<[variable]<<'\n';
```

Variables and Input

```
1        int a;
2        cin >>a;
```

Selection Structure

```
1          if(condition 1){
2              // do something
3          }else if(condition 2){
4              // do something else
5          }else{
6              // do the rest
7          }
```

Loop Structure

```
1        for(int i=0;i<n;i++){
2            // do something n times
3        }
4
5        while(condition){
6            // do something while condition is true
7        }
```

Problem Practice

Practice 1: Output

Input

No input

Output

Hello World! \(^o^)/

Sample Input

Sample Output

Hello World! \(^o^)/

Practice 2: Input and Output

Input

A name(string without spaces)

Output

Hello, [name]!

Sample Input

Josh

Sample Output

Hello, Josh!

Practice 3: Variables Practice

Input
Two numbers a and b (integers)

Output
a^b

Sample Input
2 3

Sample Output
8

Practice 4: Loops Practice

Input

A integer n

Output

n^{th} Fibonacci number

(0-indexed, $F_0 = 0, F_1 = 1$)

Sample Input

6

Sample Output

8

Zerojudge Practice

Problem List

- q001
- q027
- q089
- s137
- r168
- q916